

学习ARM过程中的堆栈初始化详解

学习ARM过程中的堆栈初始化详解

1、寄存器R13在ARM指令中常用作堆栈指针

2、对于R13寄存器来说，它对应6个不同的物理寄存器，其中的一个是用户模式与系统模式共用，另外5个物理寄存器对应于其他5种不同的运行模式。采用以下的记号来区分不同的物理寄存器：

R13_<mode>

其中，mode为以下几种模式之一：usr、fiq、irq、svc、abt、und。

3、寄存器R13在ARM指令中常用作堆栈指针，但这只是一种习惯用法，用户也可使用其他的寄存器作为堆栈指针。而在Thumb指令集中，某些指令强制性的要求使用R13作为堆栈指针。由于处理器的每种运行模式均有自己独立的物理寄存器R13，在用户应用程序的初始化部分，一般都要初始化每种模式下的R13，使其指向该运行模式的栈空间，这样，当程序的运行进入异常模式时，可以将需要保护的寄存器放入R13所指向的堆栈，而当程序从异常模式返回时，则从对应的堆栈中恢复，采用这种方式可以保证异常发生后程序的正常执行。

4、有四种类型的堆栈：

堆栈是一种数据结构，按先进后出（FirstInLastOut，FILO）的方式工作，使用一个称作堆栈指针的专用寄存器指示当前的操作位置，堆栈指针总是指向栈顶。

当堆栈指针指向最后压入堆栈的数据时，称为满堆栈（FullStack），而当堆栈指针指向下一个将要放入数据的空位置时，称为空堆栈（EmptyStack）。

同时，根据堆栈的生成方式，又可以分为递增堆栈（AscendingStack）和递减堆栈（DecendingStack），当堆栈由低地址向高地址生成时，称为递增堆栈，当堆栈由高地址向低地址生成时，称为递减堆栈。这样就有四种类型的堆栈工作方式，ARM微处理器支持这四种类型的堆栈工作方式，即：

◎Fulldescending满递减堆栈

堆栈首部是高地址，堆栈向低地址增长。栈指针总是指向堆栈最后一个元素（最后一个元素是最后压入的数据）。

ARM-Thumb过程调用标准和ARM、ThumbC/C++编译器总是使用Fulldescending类型堆栈。

◎Fullascending满递增堆栈

堆栈首部是低地址，堆栈向高地址增长。栈指针总是指向堆栈最后一个元素（最后一个元素是最后压入的数据）。

◎Emptydescending空递减堆栈

堆栈首部是低地址，堆栈向高地址增长。栈指针总是指向下一个将要放入数据的空位置。

◎Emptyascending空递增堆栈

堆栈首部是高地址，堆栈向低地址增长。栈指针总是指向下一个将要放入数据的空位置。

5、操作堆栈的汇编指令

堆栈类型入栈指令出栈指令

FulldescendingSTMFD(STMDB)LDMFD(LDMIA)

FullascendingSTMFA(STMIB)LDMFA(LDMA)

EmptydescendingSTMED(STMDB)LDMED(LDMIB)

EmptyascendingSTMEA(STMIA)LDMEA(LDMDB)

例子：

STMFD r13!,{r0-r5};PushontoaFullDescendingStack

LDMFD r13!,{r0-r5};PopfromaFullDescendingStack.